

Sector externo: Tipo de Cambio Real Multilateral Sectorial

Agosto 2020



TIPO DE CAMBIO REAL MULTILATERAL SECTORIAL

Definición

El **tipo de cambio real multilateral sectorial (TCRMS)** es un índice que promedia los tipos de cambio nominales (TCN) bilaterales y los niveles de variaciones de índices de precios (IPC) de **todos los países** con los cuales Argentina tiene flujos comerciales. Para su elaboración se pondera la representación de los productos exportados por nuestro país y la de los competidores en un mercado determinado, y se incorpora el efecto de derechos y reintegros a la exportación de cada producto. El indicador es una medida de competitividad de los productos argentinos: si el TCRMS aumenta (baja), los productos argentinos se abaratan (encarecen) frente a los de otros países.

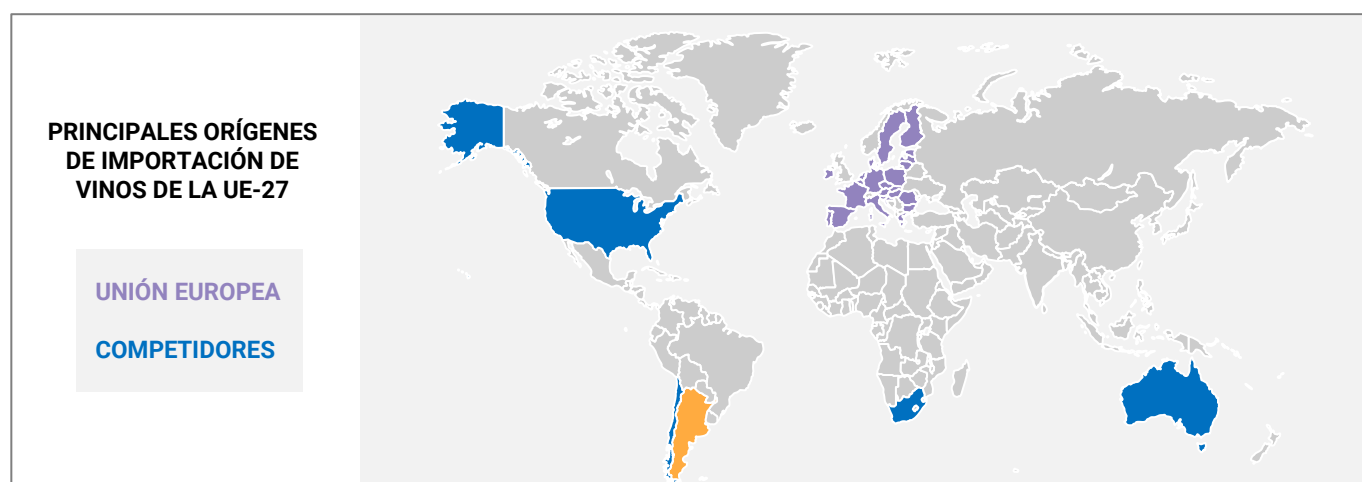
El cálculo se compone de la utilización de insumos fijos y variables:

- Utilizando una **estructura fija de los intercambios comerciales** (exportaciones e importaciones en el trienio 2014-2016) de todos los mercados con presencia argentina, se calcula la participación de nuestro país y sus competidores para cada producto en cada destino. Esto permite ajustar el índice incorporando la competencia que Argentina enfrenta en cada mercado externo por parte de bienes originarios de otros países productores.
- Con **periodicidad mensual** se actualizan los valores de TCN e IPC de todos los países a los que Argentina exporta bienes, así como el tipo de cambio efectivo que cada sector productivo argentino recibe en función de variaciones en los niveles de reintegros y/o derechos de exportación de nuestro país.

En cada momento puede haber diversos factores que hagan variar la competitividad de un producto o sector productivo argentino. Por ejemplo:

- En el **caso del vino**, uno de cuyos principales destinos de exportación es la Unión Europea, podría ocurrir que el tipo de cambio real entre el peso y el euro se mantenga estable, pero que el euro (y por consiguiente también el peso argentino) se esté depreciando en relación con las monedas de sus otros proveedores del producto. Esto mejorará capacidad de los vinos argentinos de competir en ese mercado.
- La participación de la Unión Europea en el total de vinos exportados entre 2014 y 2016 permite ponderar esa variación en un TCRMS para el vino argentino que toma en cuenta todos sus actuales destinos de exportación.
- El TCRMS incorpora así dos componentes para su cálculo: por un lado el peso de cada mercado (en este ejemplo, la UE) para la exportación argentina de ese bien, y por el otro la participación y las variaciones de competitividad de cada uno de los demás competidores mundiales que venden el mismo producto a ese mismo mercado.
- También modifican el TCRMS las variaciones en los reintegros o tributos sobre la exportación de vino.

A continuación se presenta un mapa de países competidores de Argentina en el mercado europeo del vino, con los cuales las fluctuaciones cambiarias bilaterales y el peso relativo del comercio pueden afectar o beneficiar el TCRMS de nuestro país.



Fuente: CEP XXI sobre la base de Aduana.

TIPO DE CAMBIO REAL MULTILATERAL SECTORIAL

Comercio exterior

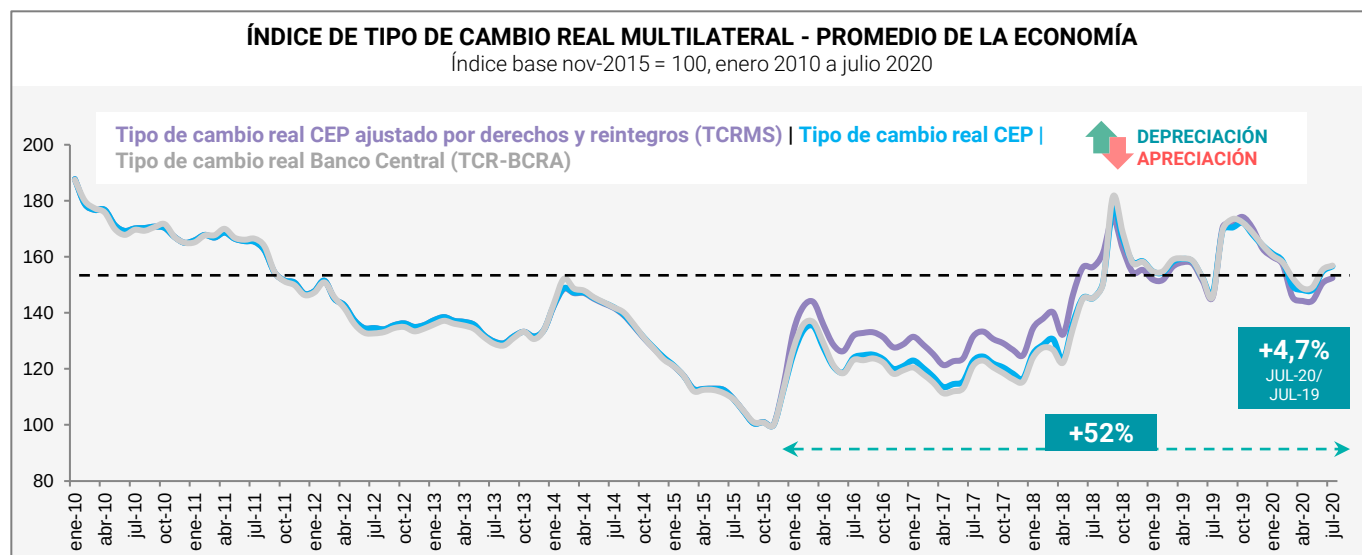
julio 2020

El TCRMS subió en julio y se ubicó a valores superiores a marzo, momento previo al comienzo de la crisis del COVID-19

El tipo de cambio real multilateral (TCRMS) subió en julio 1,2% frente a junio, su tercera alza intermensual consecutiva. El aumento interanual alcanzó el 4,7%, principalmente por el bajo piso de comparación con julio 2019, momento previo al salto del 24% mensual del tipo de cambio nominal (TCN) en agosto de 2019. En julio de 2020, el TCN fue 68% más alto que en julio de 2019.

La variación intermensual del TCRM se debió a una combinación de factores. En primer lugar, a la suba del tipo de cambio real bilateral de Argentina con algunos de sus principales socios comerciales como China o Estados Unidos, lo que favoreció la posición de nuestro país en esos mercados en relación con sus competidores. En segundo término, el tipo de cambio nominal (BCRA mayorista) subió 2,8%, más que la inflación minorista (+1,9% mensual).

En las ramas con mayor peso relativo en el total exportado, el TCRMS mostró una suba igual o menor a la del promedio de la economía (+1,2%): el sector automotriz (+0,3% en vehículos y +1,1% en autopartes), los cultivos agrícolas (+0,9%) y alimentos procesados (+1,3%), que en conjunto explicaron dos tercios del total exportado por el país en los últimos 12 meses.



TIPO DE CAMBIO REAL MULTILATERAL SECTORIAL: RAMAS SELECCIONADAS

Variaciones interanual, intermensual, y acumulado anual

SECTORES	AGROINDUSTRIALES				INDUSTRIALES			
VAR.	ALIMENTOS PROCESADOS	CULTIVOS	PROD. DE MOLINERÍA	BEBIDAS	VEHICULOS	AUTO-PARTES	SUST. QUÍMICAS	PROD. QUÍMICOS
INTER-ANUAL	8,9%	2,6%	12,8%	7,0%	-11,3%	-2,9%	3,4%	6,5%
INTER-MENSUAL	1,3%	0,9%	1,7%	1,6%	0,3%	1,1%	1,3%	1,5%
ACUM. ANUAL	0,5%	-7,5%	4,8%	-3,8%	-18,2%	-12,3%	-7,8%	-5,5%

Fuente: CEP XXI sobre la base de FMI, Aduana, INDEC, BCRA y Boletín Oficial.

TIPO DE CAMBIO REAL MULTILATERAL SECTORIAL

Comercio exterior

julio 2020

La mayoría de los sectores recuperaron la baja de TCRMS observada en los últimos tres meses

En un contexto de aumento de los precios internacionales de los alimentos generado por mayor demanda mundial, la variación mensual positiva del TCRMS sugiere que Argentina se encuentra mejor posicionada que otros países competidores en los mercados hacia donde ya exporta estas mercancías.

Metales preciosos (+2,5%), **productos de molinería** (+1,7%), **lácteos** (+1,7%), **bebidas** (+1,6%) y **productos químicos** (+1,5%) fueron las ramas que mostraron las mayores subas intermensuales en sus TCRMS (considerando también su importancia en las exportaciones) y se mantuvieron por encima del resultado general.

Para las ramas del **sector automotriz**, el TCRMS mostró en julio un crecimiento intermensual leve: del 0,3% para vehículos y del 1,1% para autopartes; aunque en el acumulado de enero a julio de 2020 esas ramas mostraron caídas del 18,2% y 12,3% respectivamente.

Esto se debe principalmente a que hubo una estabilidad (-0,2%) en el TCR bilateral con Brasil, quien a su vez tuvo mejoras de su TCR bilateral con otros competidores argentinos en el mercado automotriz como México, Alemania y Japón.

ÍNDICE DE TCRMS DE LAS PRINCIPALES RAMAS					
Índice base nov-2015 = 100					
Principales ramas	Var. intermensual	Var. interanual	Nivel índice	Participación en el total de expo (últimos 12 meses)	
Productos de metales preciosos	2,5%	12,0%	150	5,0%	
Minerales metalíferos	2,0%	7,1%	153	0,5%	
Productos del cuero	1,9%	9,7%	157	0,8%	
Productos de molinería	1,7%	12,8%	160	1,5%	
Productos lácteos	1,7%	5,8%	148	1,5%	
Maquinaria de uso general	1,6%	9,3%	152	0,9%	
Bebidas	1,6%	7,0%	153	1,8%	
Productos químicos	1,5%	6,5%	153	4,8%	
Extracción de petróleo crudo y gas natural	1,4%	9,4%	158	2,6%	
Sustancias químicas básicas	1,3%	3,4%	148	2,2%	
Alimentos procesados	1,3%	8,9%	160	32,4%	
Promedio	1,2%	4,7%	152	-	
Otros productos alimenticios	1,1%	1,4%	145	0,9%	
Autopartes	1,1%	-2,9%	142	1,2%	
Industrias básicas de hierro y acero	1,0%	2,3%	142	1,4%	
Cultivos	0,9%	2,6%	151	25,7%	
Papel y de productos de papel	0,9%	-1,2%	144	0,6%	
Productos de plástico	0,7%	-5,6%	138	0,4%	
Vehículos automotores	0,3%	-11,3%	135	7,7%	

Fuente: CEP XXI sobre la base de FMI, Aduana, INDEC, BCRA y Boletín Oficial.

TIPO DE CAMBIO REAL MULTILATERAL SECTORIAL

Productos agroindustriales

julio 2020

Lácteos es una de las ramas con mayor aumento mensual, que se explica por la contribución de productos como manteca, margarina y quesos:

- En el caso de la **manteca** se debió a la suba del tipo de cambio real bilateral con China (+2,3%), segundo destino de este producto detrás de Rusia. En el mercado chino de manteca, nuestro país se ubica como proveedor detrás de Nueva Zelanda (que provee más del 80% del mercado), Francia y Australia: en julio los TCR bilaterales de estos países con China se apreciaron, lo cual favoreció a Argentina.

Sumado a la evolución de los lácteos, otras ramas y productos agrícolas mostraron un crecimiento mensual del indicador del TCRM, destacándose las ramas de **bebidas (+1,6%) y productos de molinería (+1,7%)**.

- Dentro de esta última, el segmento más destacado fue el de **salvados (+2,8%)**. La variación se explica por la mejora del TCR bilateral con países europeos como Países Bajos (+4%) y Reino Unido (+2,4%) destinos que representan el 40% del total exportado por Argentina para este producto.

Otros **productos de las ramas agrícola-industriales** mostraron una suba mensual del TCRM, como las **legumbres** (por la suba del TCR con EE.UU., Francia y México) y crustáceos (por España, Italia, China y Japón).



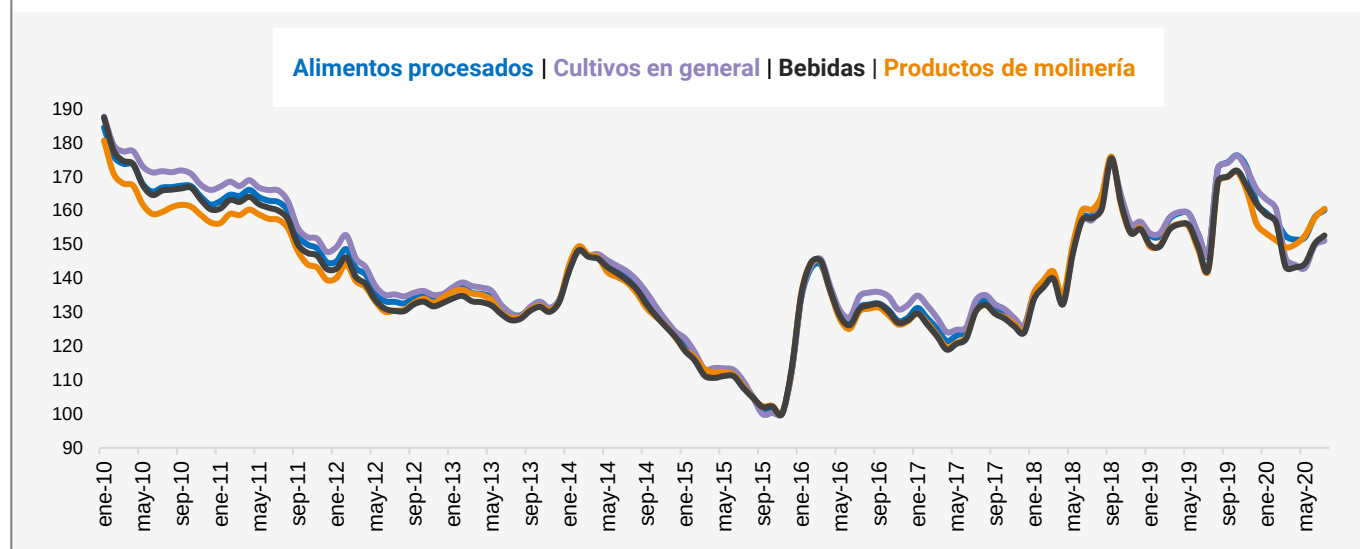
PRINCIPALES PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES

Var. mensual del TCRMS, julio 2020

Manteca	3,0%
Salvados, moyuelos	2,8%
Ácidos grasos, y residuos	2,7%
Margarina	2,6%
Lana	2,6%
Otras legumbres	2,5%
Carne de caballo	2,4%
Otros agrios	2,4%
Té	2,3%
Heno y forraje	2,3%
Crustáceos y moluscos	2,2%
Queso y cuajada	2,1%
Conservas de carnes	2,1%
Legumbres preparadas	2,1%
Filetes de pescado	2,1%

SERIES DE TIPO DE CAMBIO REAL MULTILATERAL SECTORIAL: RAMAS AGROINDUSTRIALES SELECCIONADAS

Índice 2015-11 = 100; enero 2010 a julio 2020



Fuente: CEP XXI sobre la base de FMI, Aduana, INDEC, BCRA y Boletín Oficial.

TIPO DE CAMBIO REAL MULTILATERAL SECTORIAL

Productos industriales

julio 2020

Dentro de las ramas de **metales preciosos**, se destacó la suba mensual del productos como el **oro, plomo y cobre**:

- En el caso del **oro**, se debió principalmente a la mejora del tipo de cambio bilateral de nuestro país con Suiza (+2,8%) y Canadá (+1,6%), quienes representan en conjunto más del 90% de las exportaciones argentinas.
- En el **cobre** (+2,1%), el aumento mensual del TCRMS obedeció tanto a la mejora cambiaria con Alemania, principal destino de este producto; como a la apreciación bilateral de algunos de nuestros competidores en ese mercado (Chile, Perú y Brasil, entre otros), lo que favoreció a Argentina.

También la rama de **productos químicos** incrementó su TCRMS por encima del promedio de la economía (+1,5% mensual).

- Dentro de ésta, los que más crecieron fueron los **compuestos nitrogenados** (+2,4% i.m.), **químicos orgánicos** (+1,9%), **antisuecos y vacunas** (+1,9%), principalmente por la suba del TCR bilateral con Países Bajos, India, China, Chile, Francia y EE.UU.

Otros productos destacados fueron los **hilados de lana** (+2,4%, por mejora del TCR bilateral con China, Rep. Checa e India) y **tubos sin soldadura** (+1,9%, por mejora con EE.UU. y México).



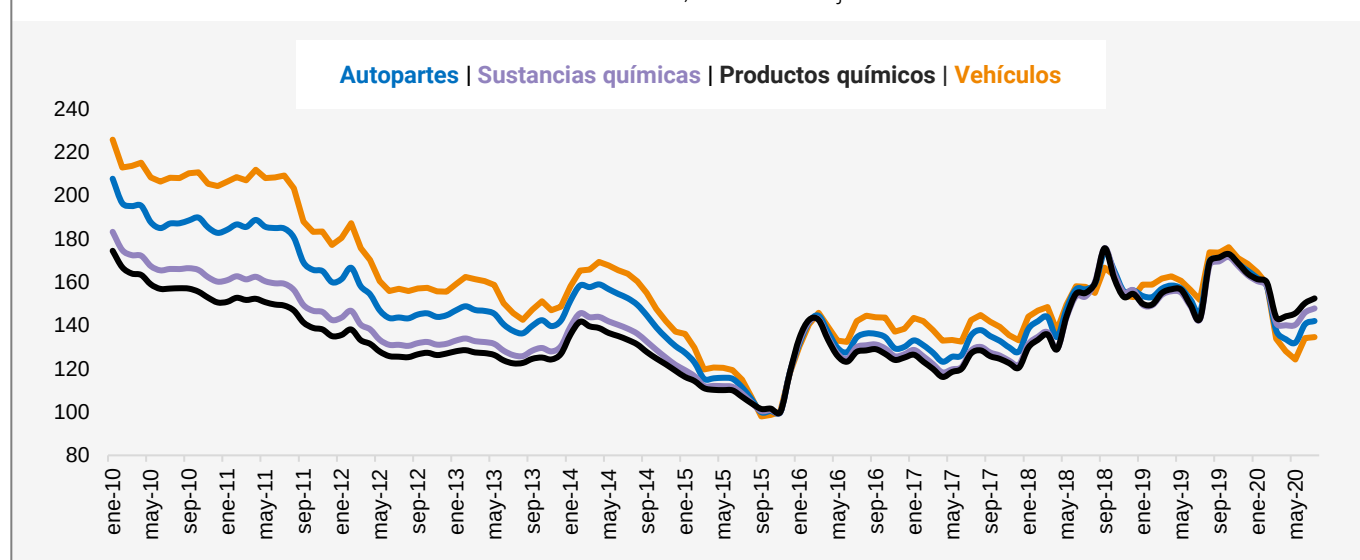
PRINCIPALES PRODUCTOS INDUSTRIALES

Var. mensual del TCRMS, julio 2020

Oro no monetario	2,6%
Hilados de lana	2,4%
Cal viva	2,4%
Compuestos nitrogenados	2,4%
Extractos de origen vegetal	2,2%
Minerales de plomo	2,1%
Minerales de cobre	2,1%
Peletería curtida	2,0%
Tubos "sin soldadura"	1,9%
Productos químicos orgánicos	1,9%
Antisuecos, vacunas y similares	1,9%
Cueros bovinos y equinos	1,9%
Plata en bruto	1,8%
Papel	1,8%
Máquinas no eléctricas y sus partes	1,7%

SERIES DE TIPO DE CAMBIO REAL MULTILATERAL SECTORIAL: RAMAS INDUSTRIALES SELECCIONADAS

Índice 2015-11 = 100; enero 2010 a julio 2020



Fuente: CEP XXI sobre la base de FMI, Aduana, INDEC, BCRA y Boletín Oficial.

Tipo de cambio real multilateral CEP

Generalmente el tipo de cambio real multilateral es calculado a partir de un promedio geométrico de los tipos de cambios reales bilaterales ponderado por el peso que tienen los socios comerciales como destino de las exportaciones. Esta metodología utiliza actualmente el BCRA. Formalmente puede plantearse como:

$$TCRM_{it} = \prod_{j=1}^n (TCR_{ijt})^{w_{ij}}$$

$$\text{Donde } w_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_i}$$

El TCR_{ijt} es un número índice del TCR bilateral entre el país i y el j en un momento t del tiempo, teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor como medida de la inflación; X_{ij} son las exportaciones de i hacia j , y X_i es el total exportado por el país i en un momento determinado. Por lo tanto, el $TCRM_{it}$ es un promedio geométrico de los TCR bilaterales entre i y todos sus destinos de exportación j , ponderado por el peso de cada país j en las exportaciones de i .

Esta medida tiene una limitación. Cuando un país exporta productos a un mercado, los exportadores no solo compiten con los productores locales de ese mercado, sino también con los productores de terceros países que exporten a ese destino. Por ejemplo, las exportaciones argentinas de vinos a la Unión Europea no solo compiten con los productores de vinos europeos, sino también con el productor chileno, peruano, estadounidense y demás productores que le exporten ese producto a la UE. Siguiendo la metodología de Fernández, Rosenow y Stein (2016) puede incluirse el ajuste de la competencia con otros exportadores en terceros mercados, lo cual nos da una medida específica de tipo de cambio por producto.

La manera que utilizan los autores para contabilizar la competencia es cambiar las ponderaciones. Tomemos el caso de la relación comercial entre Argentina y Estados Unidos. En el $TCRM$ la ponderación (w_{ij}) iba a estar dada por el peso que tenga el mercado estadounidense en las exportaciones argentinas. Con este nuevo método, ahora va a estar dividida en dos: una parte corresponde a la participación de la demanda estadounidense de bienes transables que es satisfecha por productores de ese país (α_{EEUU}); mientras que el resto ($1 - \alpha_{EEUU}$) va a estar asignado a países que le exporten a EE.UU. en función a su participación en el mercado americano.

$$\alpha_k = \left(\frac{GDP_k^{transable} - X_k^{VA}}{GDP_k^{transable} - X_k + M_k} \right)$$

Donde el denominador representa la absorción de bienes transables del país k , y el numerador corresponde a la parte que es satisfecha por sus productores nacionales. X_k^{VA} es el valor agregado local en las exportaciones del país k .

Entonces, ahora el tipo de cambio real ajustado por la competencia internacional pasa a ser:

$$TCRA_{it} = \prod_{j=1}^n (TCR_{ijt})^{w_{ij}^c}$$

Donde ahora la ponderación es:

$$w_{ij}^c = \alpha_j \frac{X_{ij}}{X_i} + \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i, j}}^n (1 - \alpha_k) \frac{mkj}{mk} * \frac{X_{ik}}{X_i}$$

Como se ve, ahora la ponderación está dividida en dos: la primera parte (a la izquierda del "+") da cuenta de la competencia con los productores del país j , porque el término α_j representa la demanda doméstica que cubren los productores de j , multiplicado por el peso del país j en las exportaciones de i . La segunda parte es la suma de sus ponderaciones en todos los terceros mercados k , que surgen de multiplicar la demanda de producto que no cubren los productores locales de j ($1-\alpha$) por la participación del país j como origen de las importaciones de k (sin contar las del país i) y por el peso del país k en las exportaciones de i .

La ventaja de realizar este ajuste es que podemos ver el impacto en nuestra competitividad en un tercer mercado en el caso que un país competidor deprecie su moneda.

Ajuste por reintegros y derechos de exportación: Un último ajuste que incluimos es incorporar una corrección por reintegros (que afectarán positivamente a la competitividad) y derechos de exportación (que afectará de forma negativa). La corrección consiste en lo siguiente:

$$TCREA_{ij} = TCRA * \left(\frac{1 + reintegro}{1 + derecho\ expo} \right)$$

Donde *reintegro* es la alícuota de las devoluciones de impuestos internos que se hacen por la exportación de un producto; *derecho expo* es la alícuota de los impuestos a las exportaciones que tienen algunos productos. Ambas alícuotas están expresadas en formato decimal, por lo cual, este cociente resulta en un factor de corrección del tipo de cambio real ajustado. Lo llamaremos Tipo de Cambio Real Efectivo Ajustado (*TCREA*).